



وضعت حلقة دائرية مساحتها (20cm^2) أمام الملف الحلزوني المبين في الدارة المجاورة بحيث كان مستواها عمودي على محوره فإذا كان عدد لفات الملف $(100\text{لفة}/\text{m})$ ويسري فيه تيار شدته (5A) جد:

1- التدفق المغناطيسي في الحلقة الدائرية

2- إذا فتح المفتاح S وتلاشى التيار خلال (1ms) فما مقدار القوة الدافعة الحثية المتولدة فيها.

الحل (1): نحسب أولاً شدة المجال المغناطيسي الناتجة عن مرور تيار كهربائي في الملف الحلزوني حيث

$$B = \mu_0 I n = 4\pi \times 10^{-7} \times 5 \times 100 = 6.28 \times 10^{-4} \text{T}$$

التدفق المغناطيسي عبر الحلقة

$$\Phi = B \cdot A = BA \cos \theta = 6.28 \times 10^{-4} \times 20 \times 10^{-4} \cos(0) = 1.26 \times 10^{-6} \text{Wb}$$

الحل (2): لحساب القوة الدافعة الكهربائية الحثية المتولدة في الحلقة نطبق قانون فارادي

$$\varepsilon = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} = -NA \frac{\Delta B}{\Delta t} = -1 \times 20 \times 10^{-4} \left(\frac{0 - 6.28 \times 10^{-4}}{1 \times 10^{-3}} \right)$$

$$\varepsilon = 1.256 \times 10^{-3} \text{V}$$